

Resumen

Debido a la emergencia que se está presenciando y a la nueva etapa que se está adoptando, se ha visto la carencia de canales y formas de entretenimiento en casa. Para este escenario, se analizó la posibilidad de recrear una una nueva forma de entretenimiento, donde el usuario pueda interactuar directamente con la máquina.

Para esto, se creó un ChatBot adaptado para funcionar en Discord, con el fin de recrear conversaciones cortas con un usuario, donde dicha conversaciones están parametrizadas en un dataset por medio del cual se hace una regresión de lo que el usuario diga para devolver la respuesta más acertada.

Introducción

Un chatBot es un software que fue creado partiendo de la inteligencia artificial, donde generalmente, estos son utilizados para realizar una conversación con el usuario o bien, utilizado en ciertas paginas con el fin de resolver preguntas dudas de temáticas determinadas, siguiendo secuencias de patrones de las posibles respuestas que puede ofrecer a cada petición por un usuario.

En este caso, debido a la emergencia de contingencia que se está viviendo, se observa un déficit de prácticas entretenidas, lo que trae esta idea de crear un chatBot, donde se alterna el funcionamiento habitual de estos, convirtiéndolo en una forma de entretenimiento inclinada a una conversación.

Respecto a lo anterior se crea un prototipo funcional de un chatBot el cual tiene como objetivo recrear una corta conversación, la cual sea entretenida para el usuario.

Proceso y método

- Se descargan las aplicaciones y librerías necesarias para el desarrollo del proyecto, en este caso se desarrolló en Sublime Text 3.
- Se crea un .json con el dataset de las conversaciones posibles.
- Se hace el tratamiento de las conversaciones, para hallar que debería responder a una frase,
- Se crea la regresión de una red neuronal en este caso de 10 neuronas con la librería tflearn con la estructura de : las entradas, dos columnas de neuronas y las salidas.
- lo entrenamos un total de 1000 veces con el dataset
- se crea la función que reciba la entrada de Discord y le devuelva una respuesta.

```
import nltk #libreria para el lenguaje natural
from nltk.stem.lancaster import LancasterStemmer
stemmer=LancasterStemmer()
import numpy #crear arreglos
import tflearn
import tensorflow #red neuronal
import json #creación de archivo para la lectura
import random
import discord
```

Gráfico 1. Librerías Importadas

```
red = tflearn.input_data(shape=[None,len(entrenamiento[0])]) #creamos la red con longitud de una fila
red = tflearn.fully_connected(red,10) #relacionamos todas las neuronas con 10 neuronas
red = tflearn.fully_connected(red,10) # creamos otra fila de neuronas
red = tflearn.fully_connected(red,len(salida[0]),activation="softmax") #es la fila de salidas
red = tflearn.regression(red) #obtenemos una probabilidad de clasificación por medio de regresión
```

Gráfico 2. Creación de la Red Neuronal

Resultados

Por medio de la Inteligencia artificial, utilizando la red neuronal y la regresión lineal, se fue posible llegar a obtener los resultados esperados en las respuestas de acuerdo con lo que el usuario plantea a la conversación, por consiguiente, siendo capaz de mantener una conversación con usuarios de discord. Respecto a los valores que indica la regresión, se logra notar que selecciona de manera adecuada y efectiva la respuesta, donde su índice de error se reduce a una probabilidad muy baja.

Gráfico 3. Valores de regresión del tag 14

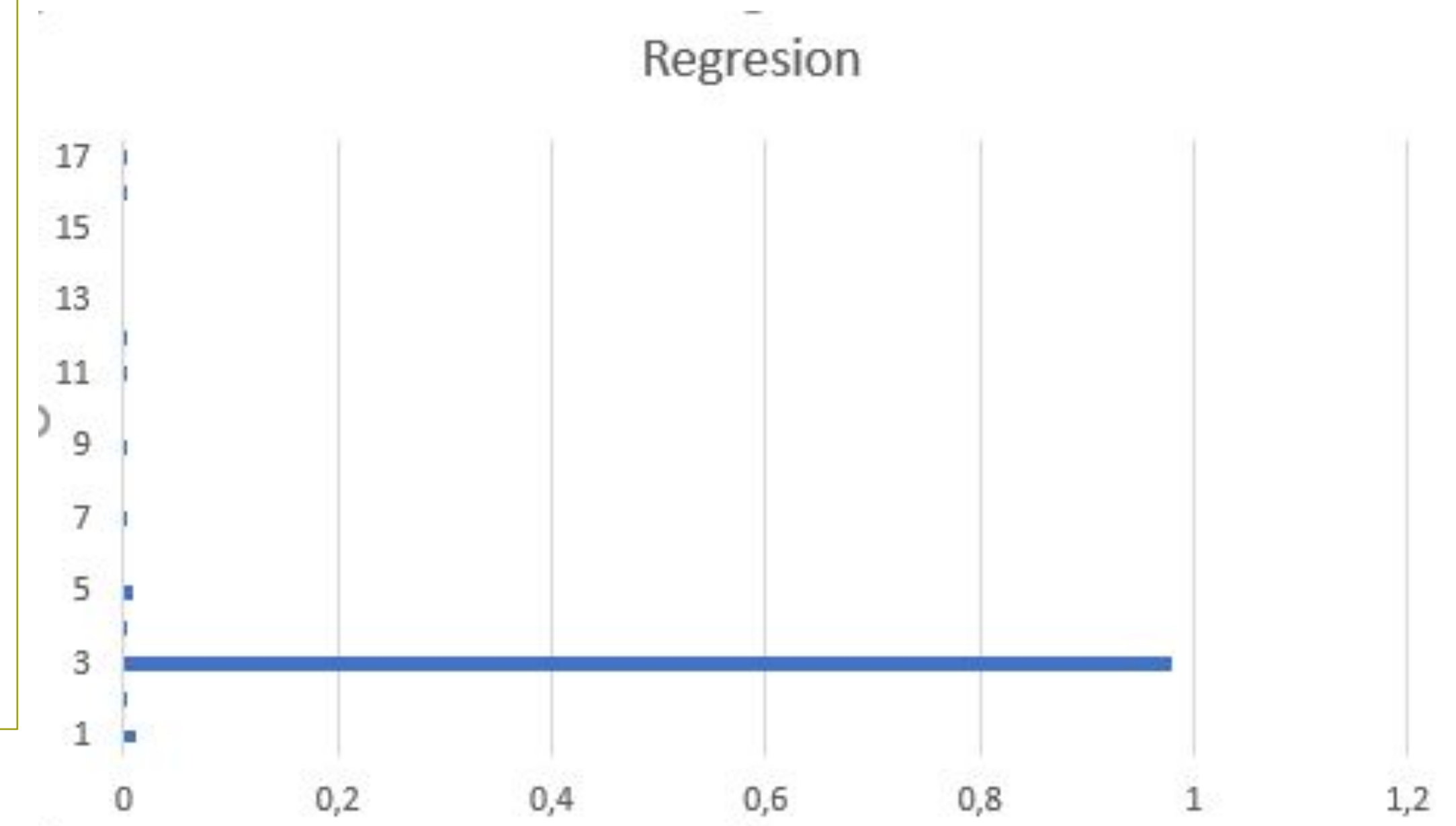
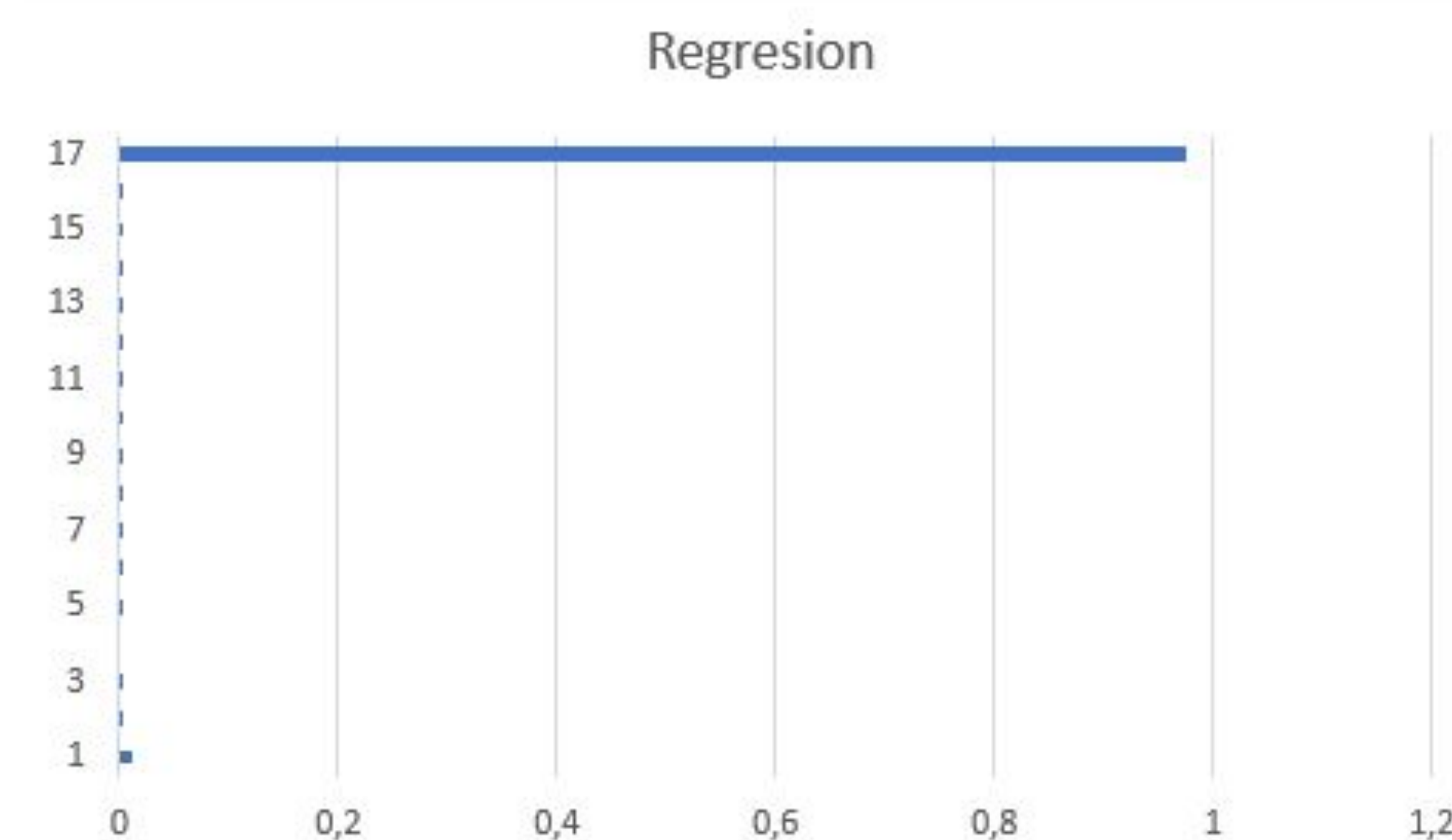


Gráfico 4. Valores de regresión del primer tag



Conclusiones

- Con un adecuado entrenamiento los resultados esperados tienen un nivel de confianza cercano al 100%.
- El Chatbot logra anclarse a distintas aplicaciones e interactuar con distintos usuarios de manera individual.
- Se puede mantener una conversación amena y secuencial con una máquina, así como una máquina puede entender el contexto de una conversación.

Trabajo Futuro

Incluir una conexión con una base de datos que permita crear nuevas respuestas y a su vez nuevas preguntas. Implementar una charla por entrada de voz.

Se podría planear una nueva función en la cual se tenga el auto aprendizaje del Bot, donde agregue nuevos patrones a estudiar y posibles respuestas.

Información de contacto

Jhon Stewar Nuñez Castellanos, Email: jhon2171066@correo.uis.edu.co
Samuel Yesid Cadena Pinilla, Email: samuel2171399@correo.uis.edu.co

Docente: Gustavo Garzón, gustavo.garzon@saber.uis.edu.co

Referencias Bibliográficas

Qué Es un Chatbot y Para Qué Sirve | Chatbots 2018. (s. f.). ESIC. Recuperado 6 de septiembre de 2020, de <https://www.esic.edu/que-es-un-chatbot-y-para-que-sirve/>

tflearn. (s. f.). TFLearn: Deep learning library featuring a higher-level API for TensorFlow. Recuperado 2 de septiembre de 2020, de <https://tflearn.org/>

API Reference. (s. f.). discord.py 1.5.0a documentation. Recuperado 4 de septiembre de 2020, de <https://discordpy.readthedocs.io/en/latest/api.html>

Python Discord Bot, comandos y búsquedas de youtube. (2019, 22 abril). [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=U7W0C7-0bWk>